

Ripetizioni Luca

Marini Mattia

Dicembre 2025

Ripetizioni Luca is licensed under [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) .

© 2023 [Mattia Marini](https://mattia.marini.it/)

Indice

1	Introduzione a python	2
2	La sintassi di base di Python	3
2.1	Commenti	3
2.2	Variabili	3
2.3	Operatori	4
2.4	Indentazione	4
2.5	Istruzioni condizionali (<code>if</code> , <code>elif</code> , <code>else</code> a)	5
2.6	Liste, set, dizionari e tuple	6
2.6.1	Liste	6
2.6.2	Dizionari	7
2.6.3	Set (insiemi)	7
2.6.4	Tuple	8
2.7	Cicli (<code>for</code> , <code>while</code>)	9
2.7.1	Il ciclo <code>for</code>	9
2.7.2	Il ciclo <code>while</code>	9
2.7.3	Iterare strutture dati	9
2.7.4	Range	10
2.8	Definizione di funzioni	11
2.8.1	Parametri posizionali	11
2.8.2	Parametri con nome (keyword arguments)	11
2.8.3	Valori di default per i parametri	11
2.9	Annotazioni di tipo	12
3	Esercizi	13
3.1	Esercizi introduttivi	13
3.2	Esercizi intermedi	13
3.2.1	Esercizi stringhe e dizionari	14
3.3	Esercizi ricorsione	16
3.3.1	Liste	17
3.3.2	Alberi	20
3.3.3	Matrici	24

1 Introduzione a python

Python è un linguaggio di programmazione di alto livello con innumerevoli applicazioni. La sintassi "leggera" e il grande livello di astrazione che permette di ottenere lo rendono un buon linguaggio per imparare a programmare.

Fra le applicazioni più comuni di Python troviamo:

- *Uso in data science:* Python è molto usato nell'analisi dei dati, machine learning e intelligenza artificiale grazie a librerie come NumPy, pandas, scikit-learn e TensorFlow.
- *Sviluppo web:* Con framework come Django e Flask è possibile creare applicazioni web scalabili, API e backend in modo rapido e flessibile.
- *Automazione e scripting:* Python è spesso utilizzato per scrivere script che automatizzano attività ripetitive, gestione di file, scraping di dati e operazioni di sistema.
- *Sviluppo di software desktop:* Con librerie come Tkinter, PyQt e wxPython è possibile creare applicazioni desktop con interfaccia grafica.
- *Calcolo scientifico e ingegneristico:* Python viene utilizzato in ambiti tecnico-scientifici per simulazioni, calcoli numerici e visualizzazione di dati grazie a librerie come SciPy e matplotlib.
- *Programmazione di rete:* Python è usato per sviluppare server, client e tool per la gestione di protocolli di rete grazie a librerie come socket e asyncio.
- *Didattica e formazione:* Grazie alla sua sintassi semplice, Python è un linguaggio molto usato per l'insegnamento della programmazione a vari livelli.

Dal punto di vista formale possiamo dire che python è un linguaggio Dal punto di vista formale possiamo dire che Python è un linguaggio:

- *Ad alto livello:* Offre un alto grado di astrazione dalle architetture hardware, permettendo di concentrarsi sulla logica del programma piuttosto che sulla gestione delle risorse di basso livello.
- *Interpretato:* Il codice Python viene eseguito da un interprete, istruzione per istruzione, senza la necessità di una compilazione preventiva.
- *Dinamicamente tipizzato:* Non è necessario specificare il tipo delle variabili alla dichiarazione; il tipo viene determinato a runtime in base al valore assegnato.
- *Multi-paradigma:* Supporta diversi paradigmi di programmazione, tra cui quella orientata agli oggetti, imperativa, funzionale e, in misura minore, procedurale.
- *Portabile:* Il codice Python, salvo dipendenze specifiche di sistema, può essere eseguito senza modifiche su diverse piattaforme (Windows, MacOS, Linux, ecc.).
- *A gestione automatica della memoria:* L'allocazione e la deallocazione della memoria sono gestite automaticamente tramite garbage collector.

- *Estensibile*: Permette di integrare facilmente codice scritto in altri linguaggi, come C o C++, per migliorarne le prestazioni o integrare funzionalità di basso livello.
- *Open source*: L'implementazione standard (CPython) è open source e dispone di un vasto ecosistema di librerie gratuite.

2 La sintassi di base di Python

Python è noto per la sua sintassi semplice e leggibile, che favorisce la scrittura di codice chiaro e immediatamente comprensibile. In questa sezione illustreremo alcuni concetti fondamentali della sintassi di base, organizzati per argomento.

2.1 Commenti

Per aggiungere commenti, ossia stringhe di testo spesso utili a spiegare il funzionamento del codice o hints per il programmatore, si può utilizzare il carattere `#`. Queste parti del codice verranno ignorate dall'interprete, non cambiando dunque il comportamento dell'applicazione, ma rendendo la lettura del codice più facile

```
# Questo è un commento
x = 1 # Questo è un commento alla fine della riga
```

2.2 Variabili

L'assegnazione di valori a variabili avviene con l'operatore `=`. La stampa su schermo si effettua con la funzione `print()`.

```
x = 42
nome = "Alice"

# Riassegno x e nome
x = 12
nome = "nuovo nome"
```

Come si può notare non è necessario indicare un tipo di una variabile e non vi è differenza fra la sintassi di dichiarazione e di assegnamento

Per stampare a schermo si usa la funzione `print()`. La funzione può contenere una serie di parametri separati da virgola e li stamperà concatenati:

```
x = 42
nome = "Alice"
print("Ciao", nome, x) #Stampa "Ciao Alice 42"
```

Nota che essendo un linguaggio con *dynamic typing*, allora è del tutto consensito "fregarsene" del tipo delle variabili. Prendiamo come esempio questo codice, disponibile in /files/python/teoria/teo_base/var.py:

```
x = 42
nome = "Alice"
print("x:", x)
print("nome:", nome)
```

```

print('tipo di "x":', type(x))
print('tipo di "nome":', type(nome))

# Cambio il tipo dei parametri assegnando un'altro valore
print()
x = "Ora sono una stringa"
nome = 42
print("x:", x)
print("nome:", nome)
print('tipo di "x":', type(x))
print('tipo di "nome":', type(nome))

```

Questo perchè il tipo di una variabile viene determinato in fase di esecuzione del programma, in base al valore che le viene assegnato.

2.3 Operatori

In base al tipo di variabile, possiamo applicare gli operatori. L'effetto sarà diverso a seconda del tipo di dato coinvolto.

Operatore	Descrizione
+	Addizione
-	Sottrazione
*	Moltiplicazione
/	Divisione (risultato con virgola)
//	Divisione intera (arrotondata per difetto)
%	Modulo (resto della divisione intera)
**	Potenza

Tabella 1: Operazioni fra numeri

Operatore	Descrizione
+	Concatenazione di stringhe
*	Ripetizione della stringa
in	Verifica se una sottostringa è presente
len()	Restituisce la lunghezza della stringa

Tabella 2: Operazioni fra stringhe

E' disponibile un esempio di codice in /files/python/teoria/teo_base/operatori.py

2.4 Indentazione

In Python, l'indentazione non è solo stilistica, ma è fondamentale per definire i blocchi di codice. È consigliato usare 4 spazi per ogni livello di indentazione.

```

if x > 0:
    print("Numero positivo")
    print("Ancora dentro il blocco if")
print("Fuori dal blocco if")

```

2.5 Istruzioni condizionali (if, elif, else a)

Le istruzioni condizionali consentono di eseguire blocchi di codice al verificarsi di una certa condizione.

```

if x > 0:
    print("Positivo")
elif x == 0:
    print("Zero")
else:
    print("Negativo")

```

Dunque, genericamente possiamo dire che la sintassi è la seguente:

```

if <condizione booleana>:
    <blocco indentato>
elif <condizione booleana>:
    <blocco indentato>
else:
    <blocco indentato>

```

Per esprimere una condizione booleana possiamo fare uso dei seguenti operatori:

Operatore	Descrizione
==	Uguaglianza
!=	Diversità
>	Maggiore
<	Minore
>=	Maggiore o uguale
<=	Minore o uguale

Tabella 3: Operatori di confronto

In più, due o più clausule logiche possono essere combinate usando gli operatori logici:

Operatore	Descrizione
and	b1 and b2 è vero se sono vere sia b1 che b2
or	b1 or b2 è vero se sono vere o b1 o b2
!	!b1 è vera solo se b1 <i>non</i> è vera

Tabella 4: Operatori di confronto

Un esempio può essere:

```
# Numero fra -7 e 8 oppure che non sia contemporaneamente positivo e pari
if (x > -8 and x <= 8) or !(x > 0 and x % 2 == 0):
    print("Yeah")
```

2.6 Liste, set, dizionari e tuple

Per contenere insiemi di elementi (più di un elemento), python fornisce delle strutture dati molto potenti e flessibili: liste, set e dizionari.

2.6.1 Liste

La struttura dati più semplice per contenere insiemi di elementi è la lista (array). Le liste sono definite usando parentesi quadre [] e gli elementi sono separati da virgole.

```
l = [1,2,3,4] # Lista di 4 elementi
```

In python, le liste possono contenere elementi di tipi diversi:

```
l=[1, "prova", 3.2, True]
```

L'accesso all'i-esimo elemento della lista avviene tramite l'operatore []. Gli indici partono da 0

```
l=[1, "prova", 3.2, True]
print(l[0]) # 1
print(l[1]) # prova
print(l[2]) # 3.2
print(l[3]) # True
```

```
print(l[4]) # Errore -> IndexError: list index out of range
print(l[-1])# Errore -> IndexError: list index out of range
```

Inoltre, possiamo utilizzare i seguenti operatori e metodi per manipolare le liste:

Operatore/Metodo	Descrizione
+	Concatenazione di liste
*	Ripetizione della lista
in	Verifica la presenza di un elemento
len()	Restituisce la lunghezza della lista
append(x)	Aggiunge l'elemento x in fondo alla lista
extend(L)	Aggiunge tutti gli elementi della lista L
insert(i, x)	Inserisce l'elemento x in posizione i
remove(x)	Rimuove la prima occorrenza di x
pop([i])	Rimuove e restituisce l'elemento in posizione i
index(x)	Restituisce la posizione della prima occorrenza di x
count(x)	Restituisce il numero di occorrenze di x
sort()	Ordina la lista
reverse()	Inverte l'ordine degli elementi nella lista

2.6.2 Dizionari

I dizionari sono strutture dati che associano delle “chiavi” a dei “valori” (mapping). Si definiscono usando parentesi graffe {} e coppie chiave:valore separate da virgole.

```
d = {"nome": "Alice", "età": 25, "studente": True}
```

In Python, le chiavi devono essere di tipo immutabile (stringhe, numeri, tuple), mentre i valori possono essere di qualsiasi tipo.

L'accesso agli elementi avviene tramite la chiave:

```
d = {"nome": "Alice", "età": 25, "studente": True}
print(d["nome"]) # Alice
print(d["età"])  # 25

print(d["peso"]) # Errore -> KeyError: 'peso'
```

Di seguito alcuni operatori e metodi utili per manipolare i dizionari:

Operatore/Metodo	Descrizione
in	Verifica la presenza di una chiave
len()	Restituisce il numero di elementi
d[k]	Restituisce il valore associato alla chiave k
d[k] = v	Modifica o aggiunge la coppia key-value
del d[k]	Rimuove la coppia con chiave k
get(k[, def])	Restituisce il valore di k; se non esiste, restituisce def o None
keys()	Restituisce una vista delle chiavi
values()	Restituisce una vista dei valori
items()	Restituisce una vista delle coppie chiave-valore
update(d2)	Aggiorna il dizionario con gli elementi di d2
clear()	Rimuove tutti gli elementi

2.6.3 Set (insiemi)

I set sono raccolte non ordinate di elementi unici. Si definiscono con le parentesi graffe {} oppure usando la funzione set().

```
s = {1, 2, 3, 4}      # Set di quattro elementi
t = set([3, 4, 5, 6]) # Costruzione da una lista
```

I set non possono contenere elementi duplicati, e non sono indicizzati.

Esempi di operazioni comuni su set:

```
s = {1, 2, 3, 4}
print(2 in s)    # True
s.add(5)         # Aggiunge 5
s.remove(3)      # Rimuove 3
u = s | t        # Unione
i = s & t        # Intersezione
d = s - t        # Differenza
```

Operatori e metodi per manipolare i set:

Operatore/Metodo	Descrizione
<code>in</code>	Verifica la presenza di un elemento
<code>len()</code>	Restituisce la cardinalità del set
<code>add(x)</code>	Aggiunge l'elemento <code>x</code>
<code>remove(x)</code>	Rimuove l'elemento <code>x</code> (errore se non presente)
<code>discard(x)</code>	Rimuove l'elemento <code>x</code> (senza errore se non presente)
<code>pop()</code>	Rimuove e restituisce un elemento arbitrario
<code>clear()</code>	Svuota il set
<code>union(s2)</code> (oppure <code> </code>)	Unione di set
<code>intersection(s2)</code> (oppure <code>&</code>)	Intersezione di set
<code>difference(s2)</code> (oppure <code>-</code>)	Differenza tra set
<code>issubset(s2)</code>	Verifica se è un sottoinsieme
<code>issuperset(s2)</code>	Verifica se è un sovrainsieme

2.6.4 Tuple

Le tuple sono sequenze ordinate e immutabili di elementi. Si definiscono utilizzando le parentesi tonde () o semplicemente separando gli elementi con una virgola. Si possono intendere come liste non modificabili di dimensione fissa

```
t = (1, 2, 3)      # Tupla di tre elementi
t2 = "a", 1, True # Anche senza parentesi tonde
```

Come le liste, le tuple possono contenere elementi di diversi tipi e si accede agli elementi tramite indici (che partono da zero):

```
print(t[0]) # 1
print(t[1]) # 2
print(t[-1]) # 3
```

A differenza delle liste, le tuple sono *immutabili*: non è possibile aggiungere, modificare o rimuovere elementi dopo la loro creazione.

Ecco alcuni operatori e metodi utili per lavorare con le tuple:

Operatore/Metodo	Descrizione
<code>+</code>	Concatenazione di tuple
<code>*</code>	Ripetizione della tupla
<code>in</code>	Verifica la presenza di un elemento
<code>len()</code>	Restituisce la lunghezza della tupla
<code>t[i]</code>	Accesso all'elemento in posizione <code>i</code>
<code>index(x)</code>	Restituisce la prima posizione dell'elemento <code>x</code>
<code>count(x)</code>	Restituisce il numero di occorrenze di <code>x</code>

Il vantaggio principale delle tuple rispetto alle liste è la loro immutabilità, che le rende più sicure per dati che non devono essere modificati e può migliorare le prestazioni in alcune situazioni. Un uso molto comune è quello di utilizzarle come chiavi di dizionari:


```
d = {[1,2]: "v1", [-2, "a"]: "v2"} # Non ammesso!!
d = {(1,2): "v1", (-2, "a"): "v2"} # Valido
```

Nota che si possono costruire tuple a partire da array facilmente:

```
v1 = [1,2]
v2 = [-2,"a"]
v1_t = tuple(v1)
v2_t = tuple(v2)
d = {v1_t: "v1", v2_t: "v2"}
```

2.7 Cicli (for, while)

Python fornisce due tipi principali di ciclo: `for` e `while`.

2.7.1 Il ciclo for

Il ciclo `for` itera su una sequenza (es. lista, stringa o range numerico):

```
for i in range(5):
    print(i) # Stampa i numeri da 0 a 4

frutta = ["mela", "banana", "ciliegia"]
for elemento in frutta:
    print(elemento)
```

2.7.2 Il ciclo while

Il ciclo `while` ripete un blocco di codice finché una condizione è vera:

```
n = 3
while n > 0:
    print(n)
    n = n - 1
print("Fine ciclo")
```

2.7.3 Iterare strutture dati

Alcuni esempi sono disponibili nel file `/files/python/teoria/teo_base/iterazioni.py`

Python ci permette di iterare su strutture dati in maniera molto efficace tramite il ciclo `for`

```
lista = [1, 2, 3, 4, 5]
stringa = "Ciao mondo"
dizionario = {"a": 1, "b": 2, "c": 3}
insieme = {1, 2, 3, 4, 5}
tupla = (1, 2, 3, 4, 5)

for x in lista: # 1 2 3 4 5
    print(x, " ", end="")
```

```

print()
for x in stringa: # C i a o   m o n d o
    print(x, " ", end="")

print()
for x in dizionario: # a b c
    print(x, " ", end="")

print()
for x in insieme: # 1 2 3 4 5
    print(x, " ", end="")

print()
for x in tupla: # 1 2 3 4 5
    print(x, " ", end="")

```

L'unica struttura dati che richiede un po' di attenzione in più è il *dizionario*. Con la sintassi vista sopra, si itera sulle chiavi del dizionario. Per iterare sui valori o sulle coppie chiave-valore, si possono usare i metodi `values()` e `items()`:

```

# Chiave valore
for v in dizionario.values():
    print("Valore:", v)

# Chiave valore dizionario
for k, v in dizionario.items():
    print("Chiave:", k, "Valore:", v)

```

2.7.4 Range

Per iterare tramite indici (quindi nel caso in ci stessimo usando una lista), python fornisce la funzione `range()` che genera una sequenza di numeri interi. La sintassi è la seguente:

```

range(start_value, end_value, increment)
range(start_value, end_value)
range(end_value)

```

La sintassi completa è la prima. In questo caso la sequenza generata inizia da `start_value` (incluso) e termina a `end_value` (escluso), incrementando di `increment` ad ogni passo. Ad esempio:

`range(-3, 5, 2)` itera sui valori -3, -1, 1, 3

Tramite la seconda sintassi, si indica solo `start_value` e `end_value`. In questo caso l'incremento di default è 1. Ad esempio:

`range(-3, 5)` itera sui valori -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4

Nell'ultimo caso, si indica solo `end_value`. In questo caso il valore iniziale è 0 e l'incremento è 1:

`range(4)` itera sui valori 0, 1, 2, 3

2.8 Definizione di funzioni

Le funzioni permettono di organizzare il codice in blocchi riutilizzabili. Si definiscono con la parola chiave `def`.

```
def saluta(nome):  
    print("Ciao,", nome)  
  
saluta("Alice")  
saluta("Bob")
```

Le funzioni possono restituire valori usando la parola chiave `return`:

```
def somma(a, b):  
    return a + b  
  
risultato = somma(2, 5)  
print(risultato)
```

2.8.1 Parametri posizionali

I parametri posizionali sono gli argomenti che vengono assegnati in base all'ordine in cui sono passati alla funzione:

```
def moltiplica(x, y):  
    return x * y  
  
print(moltiplica(2, 3)) # x=2, y=3
```

2.8.2 Parametri con nome (keyword arguments)

È possibile specificare quale valore assegnare a ciascun parametro usando la sintassi `nome_parametro=valore`. In questo modo l'ordine non è più vincolante:

```
def dividi(a, b):  
    return a / b  
  
print(dividi(a=10, b=2))    # a=10, b=2  
print(dividi(b=4, a=20))    # a=20, b=4 (l'ordine non ha importanza)
```

2.8.3 Valori di default per i parametri

È possibile specificare un valore di default per uno o più parametri, che verrà utilizzato se l'argomento corrispondente non viene passato in chiamata:

```
def saluta(nome, messaggio="Ciao"):  
    print(messaggio + ", " + nome)  
  
saluta("Alice")                # Ciao, Alice  
saluta("Bob", messaggio="Salve") # Salve, Bob
```

Se vengono mescolati parametri con e senza valore di default, i parametri con default devono essere dichiarati dopo quelli senza default.

```
def f(a, b=1, c=2):
    print(a, b, c)

f(10)          # a=10, b=1, c=2
f(10, 20)      # a=10, b=20, c=2
f(10, 20, 30) # a=10, b=20, c=30
```

2.9 Annotazioni di tipo

Python è un linguaggio dinamicamente tipizzato, il che significa che i tipi delle variabili e dei parametri non vengono controllati a tempo di compilazione. Tuttavia, a partire da Python 3, è possibile aggiungere annotazioni di tipo (type hints) per rendere il codice più leggibile e favorire la rilevazione degli errori tramite strumenti come `mypy`.

2.9.0 Annotazioni di tipo per variabili

Si può indicare il tipo atteso di una variabile con la seguente sintassi:

```
x: int = 5
nome: str = "Alice"
prezzi: list[float] = [10.5, 5.2, 7.0]
```

L'annotazione non impone alcun vincolo a runtime, ma può essere usata da editor o strumenti di controllo statico dei tipi.

2.9.0 Annotazioni di tipo nelle funzioni

Si possono annotare i tipi di parametri e del valore restituito da una funzione attraverso una sintassi dedicata:

```
def somma(a: int, b: int) -> int:
    return a + b

def saluta(nome: str) -> None:
    print(f"Ciao, {nome}")
```

- `a: int` e `b: int` specificano che i parametri `a` e `b` dovrebbero essere interi.
- `-> int` indica che la funzione dovrebbe restituire un intero, mentre `-> None` indica che la funzione non restituisce nulla.

Le annotazioni di tipo supportano che iniziano con la lettera minuscola sono native di python 3.9 e successivi. Se vogliamo utilizzare annotazioni di tipo più complesse (come liste, dizionari, tipi opzionali, ecc.) in versioni precedenti di Python, dobbiamo importare i tipi dal modulo `typing`:

```
from typing import List, Dict, Optional

def media(valori: List[float]) -> float:
    return sum(valori) / len(valori)

def ricerca(dati: Dict[str, int], chiave: str) -> Optional[int]:
    return dati.get(chiave)
```

In sintesi, le annotazioni di tipo sono strumenti facoltativi e non bloccanti che permettono di documentare meglio il codice e di rilevare più facilmente possibili errori grazie ad appositi strumenti di analisi statica.

3 Esercizi

3.1 Esercizi introduttivi

Esercizio 1: *Lista e somma dei numeri pari (array_somma_pari)*

Crea una lista che contenga i numeri da 1 a 10. Scrivi una funzione che restituisca la somma dei numeri pari contenuti nella lista.

Esercizio 2: *Parole uniche con set (parole_uniche_set)*

Data una lista di parole con ripetizioni, crea un set per ottenere la lista delle parole uniche (senza ripetizioni). Scrivi una funzione che, data questa lista di parole, restituisca il numero di parole distinte.

Esercizio 3: *Persone ed età con dizionario (persone_eta_dict)*

Crea un dizionario che associ ad ogni nome di una persona la sua età. Scrivi una funzione che, dato il dizionario e un'età, restituisca l'elenco dei nomi delle persone che hanno quell'età.

Esercizio 4: *Lista di quadrati con funzione e ciclo (lista_quadrati_funzione)*

Scrivi una funzione che prende una lista di numeri e restituisce una nuova lista dove ciascun elemento è il quadrato del numero originale. Utilizza un ciclo for per popolare la nuova lista.

Esercizio 5: *Frequenza parole in dizionario (frequenza_parole_dict)*

Data una lista di frasi, crea una funzione che restituisce un dizionario in cui le chiavi sono le parole e i valori sono il numero di volte che ciascuna parola appare (ignorando le maiuscole/minuscole).

Esercizio 6: *Intersezione di due liste con set (intersezione_liste_set)*

Scrivi una funzione che prenda come input due liste di numeri e restituisca un set con tutti i numeri che sono presenti in entrambe le liste.

3.2 Esercizi intermedi

Esercizio 7: *Unione dizionari (unione_dizionari)*

Dati due dizionari `d1` e `d2`, crea una funzione che restituisca un nuovo dizionario che contenga tutte le chiavi di entrambi. Se una chiave è presente in entrambi i dizionari, la somma dei valori va usata come valore finale.

Esercizio 8: *Sort manuale (sort_manuale)*

Creare una funzione che data in input una lista di interi ritorni una copia ordinata in ordine crescente.

Esercizio 9: *Statistiche su liste (statistiche_liste)*

Crea una funzione che prenda in input una lista contenente interi. Per ciascun intero nel `[min, max]`, calcolarne la frequenza e stamparla graficamente sul terminale come una distribuzione di probabilità (istogramma).

Successivamente, creare una funzione per generare dati secondo una distribuzione normale, che ricordo avere formula:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

3.2.1 Esercizi stringhe e dizionari

Esercizio 10: *Reverse string*

Data in input una stringa `s`, modificarla invertendo l'ordine di ogni suo carattere

Esercizio 11: *Conta vocali*

Data in input una stringa `s`, ritornare un dizionario contenente il conteggio delle vocali contenute nella stringa

Esercizio 12: *Stringa palindroma*

Data in input una stringa `s`, scrivere una funzione che ritorni `true` se la stringa è palindroma, `false` altrimenti

Esercizio 13: *Cifraio di Cesare*

Data in input una stringa s e un intero k , scrivere una funzione che cripti una stringa secondo la logica del *cifraio di Cesare*. Nel dettaglio, un cifraio non fa altro che sostituire ogni carattere della stringa con quello k posizioni *dopo* di esso. Nel caso in cui k fosse negativo, va fatta la stessa cosa sostituendo il carattere con quello k posizioni *prima*. Se il carattere andasse "fuori range" dall'alfabeto, allora si deve ricominciare a contare dal primo, ad esempio:

$$\begin{array}{lcl} \text{xyz} & \xrightarrow{k=3} & \text{zab} \\ \text{abc} & \xrightarrow{k=-3} & \text{yza} \end{array}$$

Esercizio 14: *Sottostringa*

Data in input una stringa s e una stringa p , scrivere una funzione che ritorni **true** se la stringa p è contenuta in s , **false** altrimenti

Esercizio 15: *Anagrammi*

Scrivi una funzione che, dato un elenco di stringhe, raggruppi tra loro tutte quelle che sono anagrammi e restituisca un dizionario in cui le chiavi sono tuple contenenti le lettere dei gruppi di anagrammi, e i valori sono liste di parole anagrammabili tra loro. Esempio:

```
#input
input = ["rete", "tere", "etre", "cane", "neca", "test"]

#output
{('e', 'r', 't'): {('rete', 'tere', 'etre')}, ('a', 'c', 'n'):
 {('cane', 'neca')}, ('e', 's', 't'): {('test',)}}
```

Esercizio 16: *Decodifica Codice Segreto*

Una stringa rappresenta un codice segreto. Ogni lettera corrisponde ad un'altra secondo una mappatura fornita in un dizionario. Scrivi una funzione che riceva una stringa e il dizionario di codifica e restituisca la decodifica, ignorando caratteri non presenti nella mappa e tenendo conto che la funzione dev'essere "case-insensitive", ma la risposta va tutta in minuscolo.

```
mappa = {"a": "m", "b": "n", "c": "b", "d": "z"}

decodifica("AbC daBaD!", mappa) # Output: "mnb zmn mz"
```

Esercizio 17: Dizionario doppio

Scrivi una funzione che riceve una lista di coppie e restituisce un dizionario che mappa ciascun primo elemento a un set di tutti i secondi elementi e viceversa (cioè anche un dizionario che mappa ogni secondo elemento a tutti i primi). La funzione deve restituire una tupla: (diz1, diz2)

```
mappa_doppia([("a", 1), ("b", 2), ("a", 3), ("c", 1)])  
#Output  
({"a": {1, 3}, "b": {2}, "c": {1}}, {1: {"a", "c"}, 2: {"b"}, 3: {"a"}})
```

Esercizio 18: set di parole senza lettere comuni

scrivi una funzione che, data una lista di parole, restituisca il più grande possibile set di parole tutte tra loro disgiunte (cioè nessuna lettera in comune). restituisci come set.

3.3 Esercizi ricorsione

Esercizio 19: Calcolo fattoriale

Scrivere una funzione *ricorsiva* che calcoli il fattoriale di un numero n , preso come input. Il fattoriale di un numero è così definito:

$$n! = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$$

Esercizio 20: Calcolo fibonacci

Scrivere una funzione *ricorsiva* che calcoli il numero in posizione n nella sequenza di fibonacci. La sequenza di fibonacci è così definita:

$$\text{fib}(n) = \text{fib}(n - 1) + \text{fib}(n - 2)$$

con $\text{fib}(0) = 1$ e $\text{fib}(1) = 1$

Esercizio 21: Somma numeri naturali

Scrivere una funzione *ricorsiva* che calcoli la somma dei primi n numeri naturali

Esercizio 22: Inversione array

Scrivere una funzione *ricorsiva* che inverta un array di interi

$$[1, 2, 3, 4, 5] \rightarrow [5, 4, 3, 2, 1]$$

Esercizio 23: Massimo array ricorsivo (*max_array*)

Scrivere una funzione che calcoli il massimo di un array di interi in maniera ricorsiva

Esercizio 24: Permutazioni (*perm*)

Scrivere una funzione ricorsiva che, dato un array di elementi, restituisca tutte le possibili permutazioni di questi elementi. Ad esempio, dato l'input `[1, 2, 3]`, allora la funzione dovrebbe restituire `[(1, 2, 3), (1, 3, 2), (2, 1, 3), (2, 3, 1), (3, 1, 2), (3, 2, 1)]`.

Esercizio 25: Insieme delle parti (*power_set*)

Scrivere una funzione ricorsiva che, dato un array di elementi, restituisca l'*insieme delle parti*, ossia l'insieme di *tutti i possibili suoi sottoinsiemi*. Ad esempio, dato l'input `[1, 2]`, la funzione dovrebbe restituire `[], [1], [2], [1, 2]`.

Esercizio 26: Merge sort (*merge_sort*)

L'algoritmo di merge sort è un algoritmo di ordinamento di vettori che funziona come segue:

- Prendo il vettore da ordinare e lo spezzo a metà.
- Chiamo la il merge sort *ricorsivamente* sulle due porzioni, al fine di ordinarle
- Esegue il *merge* delle due porzioni ordinate

Implementare la funzione `merge_sort` per vettori di interi

Esercizio 27: String to integer (*integer_to_string*)

Implementare una funzione ricorsiva che converta una stringa in un intero. Chiaramente l'uso della funzione `str(x)` non è ammesso

Esercizio 28: Integer to string (*integer_to_string*)

Implementare una funzione ricorsiva che converta un intero in una stringa. Chiaramente l'uso della funzione `int(s)` non è ammesso

3.3.1 [Liste](#)

Esercizio 29: *Flatten (flatten)*

Scrivere una funzione ricorsiva che "appiattisca" una lista nel seguente modo:

Input: [1, [2, 3, [4, 5, 6], 7], [[8, 9], [10, 11]]]

Output: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]

Hint: puoi usare la funzione `instanceof(x)` per verificare se `x` è una lista o meno

Esercizio 30: *Is sorted (is_sorted)*

Scrivere una funzione ricorsiva che prenda in input 2 parametri, una lista di interi `list` e un booleano `descending`, con valore `False` di default. La funzione deve ritornare `true` se è ordinata secondo l'ordine specificato dal secondo parametro

Input: [1,2,3,4] `desc=False`

Output: `True`

Input: [1,2,3,4] `desc=False`

Output: `False`

Input: [4,3,2,1] `desc=True`

Output: `True`

Input: [1,2,-1,3] `desc=False`

Output: `False`

Esercizio 31: *k-flatten (flatten)*

Scrivere una funzione ricorsiva che "appiattisca" una lista nel seguente modo, come nell'esercizio di prima; tuttavia in questo caso prendere in input un parametro `k`, che indica che dopo una certa profondità, anziché appiattare la lista, andrà inserito un valore dato dalla somma di tutti i valori della lista, ad esempio

Input: [1, [2, 3, [4, 5, 6], 7], [[8, 9], [10, 11]]], `k=2`

Output: [1, 2, 3, 15, 7, 17, 21]

Esercizio 32: *Espressioni aritmetiche (espressioni_aritmetiche)*

Scrivere una funzione ricorsiva per valutare funzioni aritmetiche scritte tramite gli operatori + * - / , nel seguente formato.

Input: [[1, "+", 2] , "*", [3, "+", 4]]

Output: 21

Nb: le regole di precedenza sono dettate solamente dalla profondità della lista che contiene la singola operazione; più profonda (interna) è, più alta sarà la sua priorità. Di fatto le parentesi che definiscono le liste hanno lo stesso ruolo delle parentesi nell'espressione aritmetica che viene rappresentata

Esercizio 33: *Ricerca binaria*

L'algoritmo di ricerca binaria serve a ricercare efficientemente un elemento all'interno di un vettore ordinato. L'idea è la seguente:

- Controllo l'elemento a metà del vettore.
- Se questo è *maggiore* dell'elemento che sto cercando, allora sicuramente l'elemento si trova nella porzione *sinistra* dell'array
- Se questo è *minore* dell'elemento che sto cercando, allora sicuramente l'elemento si trova nella porzione *destra* dell'array
- Ripeto il controllo sulla porzione corretta dell'array, secondo le condizioni appena elencate.

Implementare l'algoritmo *ricorsivamente*

Esercizio 34: *Check palindroma*

Scrivi una funzione *ricorsiva* che ritorni **true** se una parola è palindroma, **false** altrimenti

Esercizio 35: *k-palindroma*

Scrivi una funzione *ricorsiva* che ritorni il numero di caratteri che è necessario modificare affinché una parola diventi palindroma e la stringa con le suddette modifiche apportate. La funzione deve inoltre prendere in input un parametro booleano **print** che, quando impostato a **True** stampi i cambiamenti da effettuare all'interno della parola affinché questa diventi palindroma, ad esempio:

Input: "amare", print=**True**

Return: 2, "erare"

Output: s[0]: a->e, s[1]: m->r

Esercizio 36: *Caccia al tesoro*

Vi viene data una mappa del tesoro, rappresentata da una lista di interi, che chiameremo `map`. Ogni posizione della lista corrisponde ad un luogo geografico. `map[i]` contiene la prossima posizione in cui andare per arrivare al tesoro. Una posizione contenente un tesoro viene contrassegnata da un valore < 0 .

Scrivere una funzione *ricorsiva* che data in input una mappa del tesoro `map` e una posizione `pos`, ritorni

- **found**: booleano impostato a `True` se è possibile raggiungere un tesoro dalla posizione corrente
- **distance**: il numero di passi per raggiungere il tesoro a partire da `pos`
- **path**: le posizioni su cui si passa per raggiungere il tesoro, se possibile

ritornare `False`, `-1`, `[]` nel caso in cui non fosse possibile raggiungere alcun tesoro. Ad esempio:

Input: `map=[3, 2, -1, 1]`, `pos=0`
Output: `True`, `3`, `[0, 3, 1, 2]`

Input: `map=[3, 0, -1, 1]`, `pos=1`
Output: `False`, `-1`, `[]`

3.3.2 Alberi

Siccome gli alberi non sono un argomento che è necessariamente affrontato a sè, specifichiamo innanzitutto come rappresentarli in python:

Definizione 1: *Rappresentazione albero*

In python, il modo più opportuno per rappresentare un albero è utilizzando un dizionario strutturato come segue:

```
tree = {
    "v": <some_value>,
    "child": [
        { "v": <child_1_value> }, #child 1
        { "v": <child_2_value> } #child 2
    ]
}
```

dunque ogni nodo è rappresentato da un dizionario con 2 chiavi obbligatorie: `v` e `child`, rispettivamente il valore del nodo e i propri figli

Inoltre per visualizzare facilmente gli alberi è possibile generare la *notazione dot*, la quale può essere inserita nel sito [Graphviz](#), per visualizzare schematicamente l'albero

rappresentato tramite la notazione in [definizione 1](#). Operativamente è sufficiente chiamare questa funzione e incollare l'output sul sito:

```
def get_dot_notation(t: dict) -> str:
    id = 0
    nodes = edges = ""

    def get_dot_rec(t: dict) -> int:
        nonlocal id, nodes, edges
        my_id = id
        id += 1
        nodes += f"{my_id} [label={t['v']}]\\n"

        for c in t["childs"]:
            child_id = get_dot_rec(c)
            edges += f"{my_id} -> {child_id}\\n"

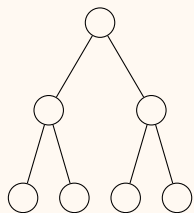
        return my_id

    get_dot_rec(t)
    return f"digraph T {{\\n\\n{nodes}\\n\\n{edges}}}"
```

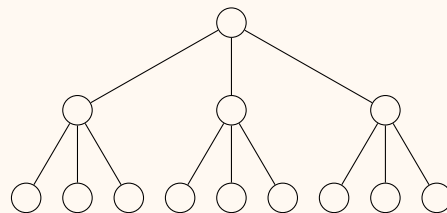
In alternativa la funzione è disponibile in /files/python/altro/get_dot_notation.py

Esercizio 37: Crea albero

Scrivere una funzione ricorsiva che crei un albero k -ario perfetto di altezza n . Un albero ha questa forma:



$k = 2, n = 2$

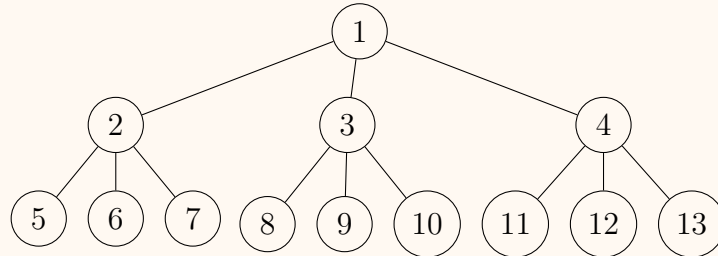


$k = 3, n = 2$

Rappresentare l'albero come un dizionario, come indicato in [definizione 1](#)

Esercizio 38: Stampa albero

Creare una funzione ricorsiva che, dato un albero rappresentato come nel precedente esercizio, stampi i valori contenuti dei nodi, usando l'indentazione per rappresentarlo meglio graficamente, ad esempio:



dato in input, deve stampare:

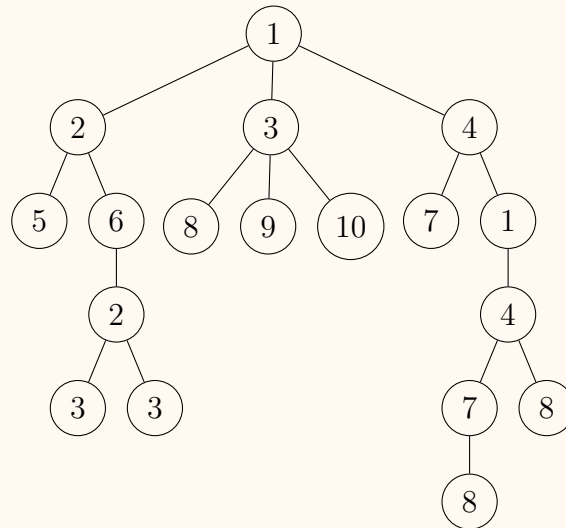
```
1
|-2
| |-5
| |-6
| |-7
|-3
| |-8
| |-9
| |-10
|-4
| |-11
| |-12
| |-13
```

Esercizio 39: Ricerca albero

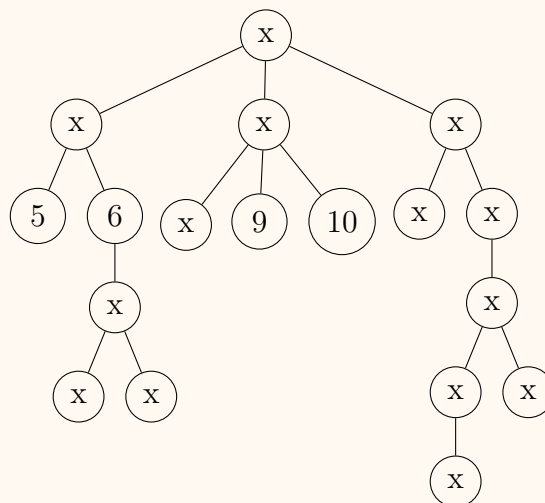
Creare una funzione ricorsiva che, dato un albero rappresentato come nel precedente esercizio e un valore, restituisca **true** se il valore è presente in almeno un nodo dell'albero, **false** altrimenti

Esercizio 40: Ricerca duplicati albero

Creare una funzione ricorsiva che, dato un albero rappresentato come nel precedente esercizio e un valore, restituisca l'albero in cui ogni valore duplicato viene sostituito da "x". Ritornare il numero di elementi duplicati (la somma totale di occorrenze che sono duplicate), ad esempio:



l'algoritmo ritorna 14 e modifica l'albero così:



Esercizio 41: *File system*

Viene dato in input un dizionario che rappresenta un *file system* (insieme di cartelle e files) e il nome di un file. E' necessario cercare all'interno di tutto il file system il nome di un file. Se il file è presente restituire la tupla (`true`, `file_path`), se non è presente restituire (`false`, `numero_file_analizzati`).

```
file_system = {
    "documenti": {
        "uni": {
            "appunti.txt": "Ricordarsi di studiare la ricorsione"
        },
        "lista_spesa.txt": "Latte\nPane\nUova",
    },
    "immagini": {
        "foto.jpg": "contenuto_binario"
    },
    "README.txt": "Ecco un file system",
}
```

Nota: puoi usare `type(x) == dict` per controllare se `x` è un dizionario

3.3.3 Matrici

Esercizio 42: *Numero di percorsi*

Viene data una matrice $n \times m$ contenente 0 e 1. Una pedina viene posizionata nella cella in alto a sinistra e può effettuare 2 mosse: scendere di una casella oppure muoversi a destra, sempre di una casella. La pedina tuttavia non può muoversi sopra gli ostacoli (identificati dagli 1 presenti nella matrice). Scrivere una funzione ricorsiva che restituisca il numero di percorsi distinti possibili per arrivare alla cella in basso a destra.

Esercizio 43: *Stampa matrice a spirale*

Scrivere una funzione ricorsiva che stampi una matrice a spirale, come nell'esempio sotto riportato

Input:

```
[ 1  2  3  4  5 ]
[ 16 17 18 19 6 ]
[ 15 24 25 20 7 ]
[ 14 23 22 21 8 ]
[ 13 12 11 10 9 ]
```

Output:

```
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
```